

# **Отчет о прохождении 1 этапа внешних курсов**

## **Введение**

Киселева Елизавета Александровна, НКАбд-02-24

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Теоретическое введение</b>         | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>8</b>  |
| <b>5</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>23</b> |
|          | <b>Список литературы</b>              | <b>24</b> |

## Список иллюстраций

|      |                      |    |
|------|----------------------|----|
| 4.1  | Задание 1 . . . . .  | 8  |
| 4.2  | Задание 2 . . . . .  | 9  |
| 4.3  | Задание 3 . . . . .  | 9  |
| 4.4  | Задание 4 . . . . .  | 10 |
| 4.5  | Задание 5 . . . . .  | 10 |
| 4.6  | Задание 6 . . . . .  | 11 |
| 4.7  | Задание 7 . . . . .  | 11 |
| 4.8  | Задание 8 . . . . .  | 12 |
| 4.9  | Задание 8 . . . . .  | 12 |
| 4.10 | Задание 9 . . . . .  | 12 |
| 4.11 | Задание 10 . . . . . | 13 |
| 4.12 | Задание 11 . . . . . | 13 |
| 4.13 | Задание 12 . . . . . | 14 |
| 4.14 | Задание 13 . . . . . | 14 |
| 4.15 | Задание 14 . . . . . | 15 |
| 4.16 | Задание 15 . . . . . | 15 |
| 4.17 | Задание 16 . . . . . | 15 |
| 4.18 | Задание 17 . . . . . | 16 |
| 4.19 | Задание 17 . . . . . | 16 |
| 4.20 | Задание 18 . . . . . | 16 |
| 4.21 | Задание 19 . . . . . | 17 |
| 4.22 | Задание 20 . . . . . | 18 |
| 4.23 | Задание 21 . . . . . | 18 |
| 4.24 | Задание 22 . . . . . | 19 |
| 4.25 | Задание 23 . . . . . | 19 |
| 4.26 | Задание 24 . . . . . | 20 |
| 4.27 | Задание 25 . . . . . | 20 |
| 4.28 | Задание 26 . . . . . | 21 |
| 4.29 | Задание 27 . . . . . | 21 |
| 4.30 | Задание 28 . . . . . | 22 |
| 4.31 | Задание 29 . . . . . | 22 |
| 4.32 | Задание 29 . . . . . | 22 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Ознакомиться с функционалом операционной системы Linux.

## 2 Задание

Просмотреть видео и на основе полученной информации пройти тестовые задания.

### 3 Теоретическое введение

Линукс - в части случаев GNU/Linux — семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты. Как и ядро Linux, системы на его основе, как правило, создаются и распространяются в соответствии с моделью разработки свободного и открытого программного обеспечения. Linux-системы распространяются в основном бесплатно в виде различных дистрибутивов — в форме, готовой для установки и удобной для сопровождения и обновлений, — и имеющих свой набор системных и прикладных компонентов, как свободных, так и проприетарных.

## 4 Выполнение лабораторной работы

1 Этап: (рис. fig. 4.1, fig. 4.2, fig. 4.3, fig. 4.4, fig. 4.5, fig. 4.6, fig. 4.7, fig. 4.8, fig. 4.9, fig. 4.10, fig. 4.11, fig. 4.12, fig. 4.13, fig. 4.14, fig. 4.15, fig. 4.16, fig. 4.17, fig. 4.18, fig. 4.19, fig. 4.20, fig. 4.21, fig. 4.22, fig. 4.23, fig. 4.24, fig. 4.25, fig. 4.26, fig. 4.27, fig. 4.28, fig. 4.29, fig. 4.30, fig. 4.31, fig. 4.32).

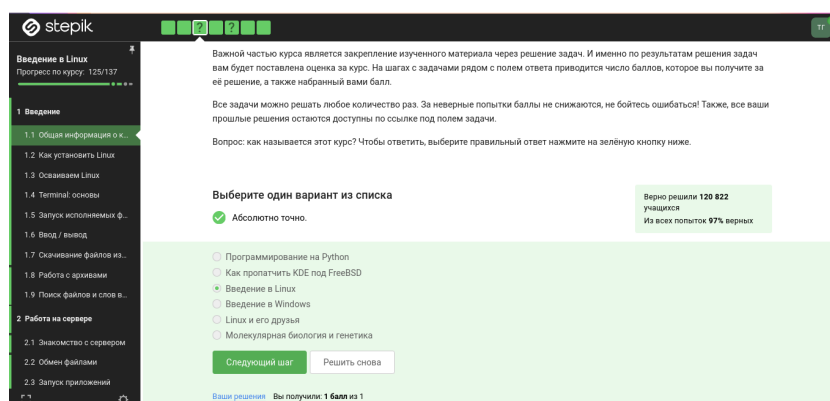


Рис. 4.1: Задание 1

Курс действительно называется “Введение в Linux”, поэтому с этим вопросом проблем не возникло.



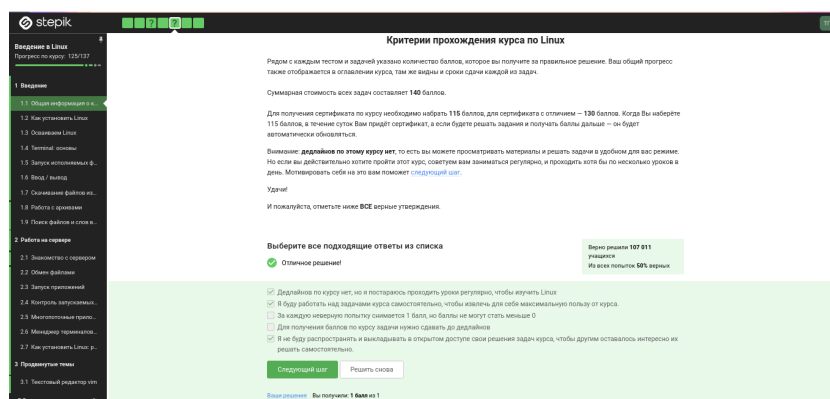


Рис. 4.2: Задание 2

Прочитав критерии прохождения курса, я отметила необходимые утверждения.

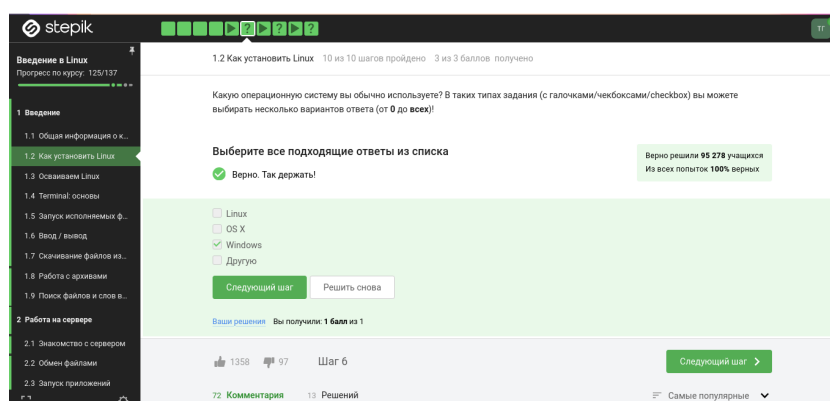


Рис. 4.3: Задание 3

Стандартная операционная система, предлагаемая большей частью магазинов - windows, именно она стоит у меня на основном компьютере.

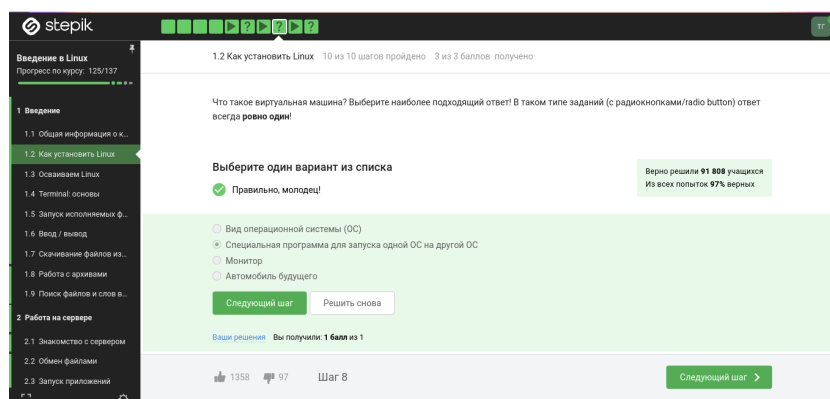


Рис. 4.4: Задание 4

На свой компьютер мы устанавливали специальную программу VirtualBox, которая нужна для подключения одной операционной на другой.

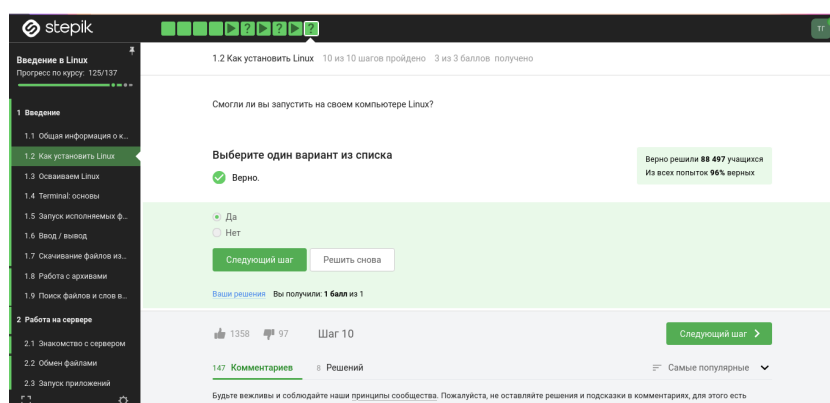


Рис. 4.5: Задание 5

Да, моя виртуальная машина хорошо работает, и у меня получилось запустить с неё Линукс, но в последнее время я чаще использую ноутбук, на котором Линукс стоит как основная операционная система.

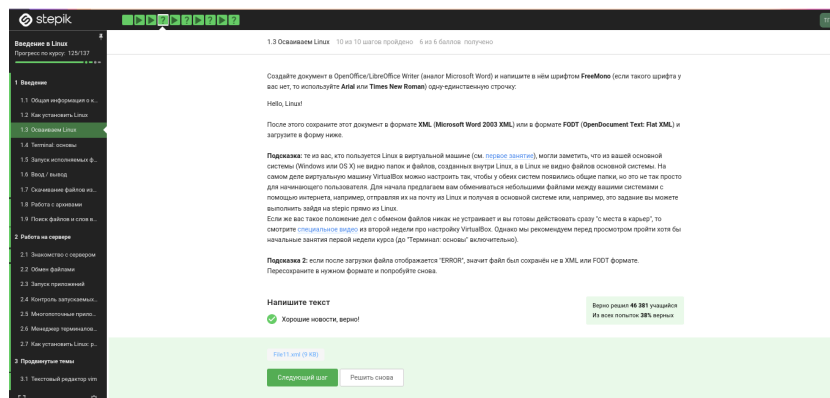


Рис. 4.6: Задание 6

Я создала документ, и перед сохранением выбрала нужный формат, а после я его прикрепила к курсу. Прикрепленный файл видно на скриншоте.

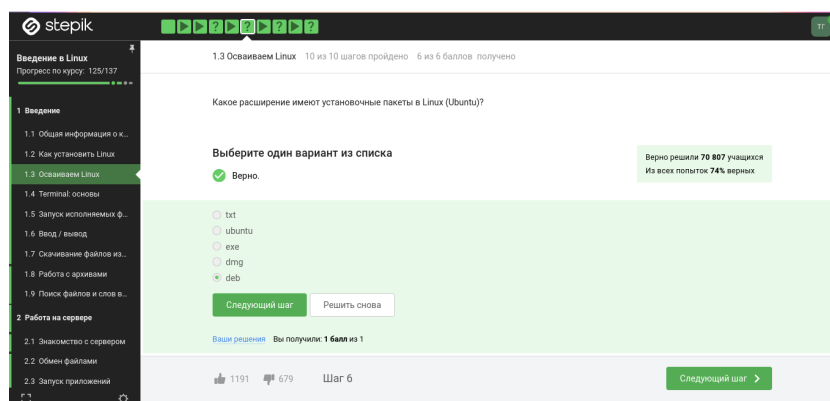


Рис. 4.7: Задание 7

deb — формат пакетов операционных систем проекта Debian. Используется также их производными, такими как Ubuntu, Knoppix и другими.

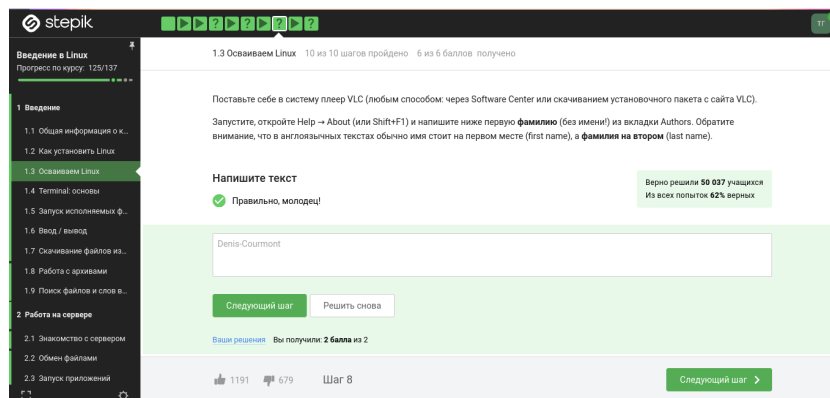


Рис. 4.8: Задание 8

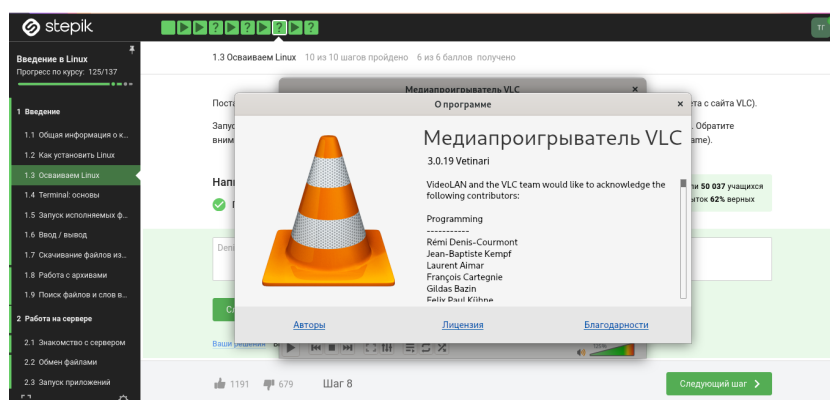


Рис. 4.9: Задание 8

Здесь на скриншоте видно, что установив программу медиапроигрывателя я посмотрела, кто авторы программы и записала первую фамилию.

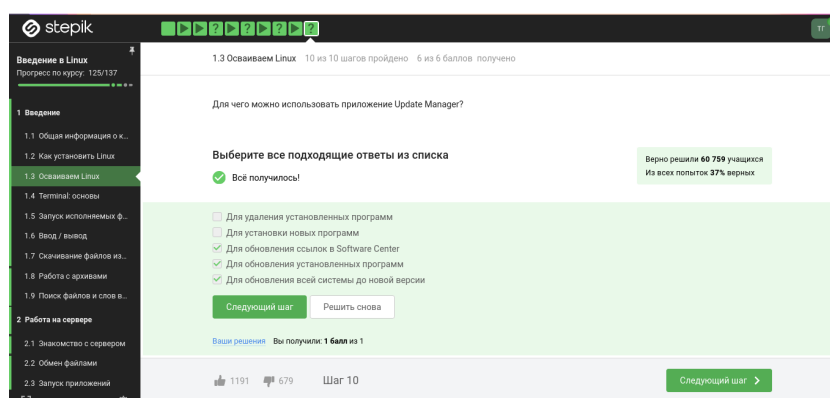


Рис. 4.10: Задание 9

Менеджер обновлений — это программа для обновления установленного программного обеспечения в дистрибутивах ОС Linux, основанных на Debian или использующих систему управления пакетами APT. Менеджер обновлений устанавливает обновления безопасности или просто улучшающие функциональность программы.

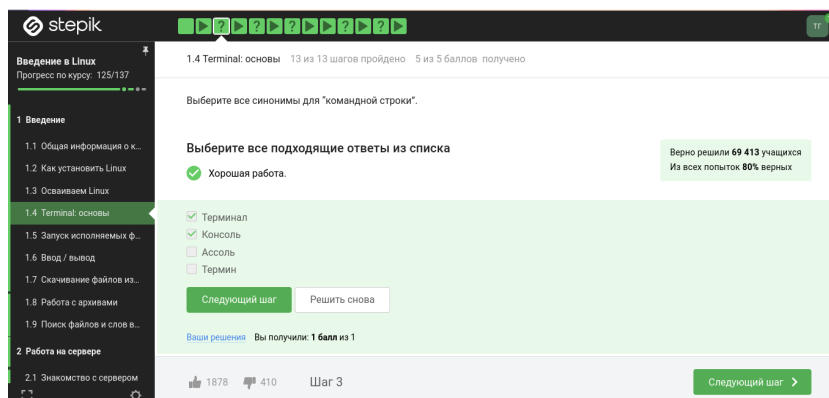


Рис. 4.11: Задание 10

Ассоль - героиня литературного произведения, а термин - это определение.

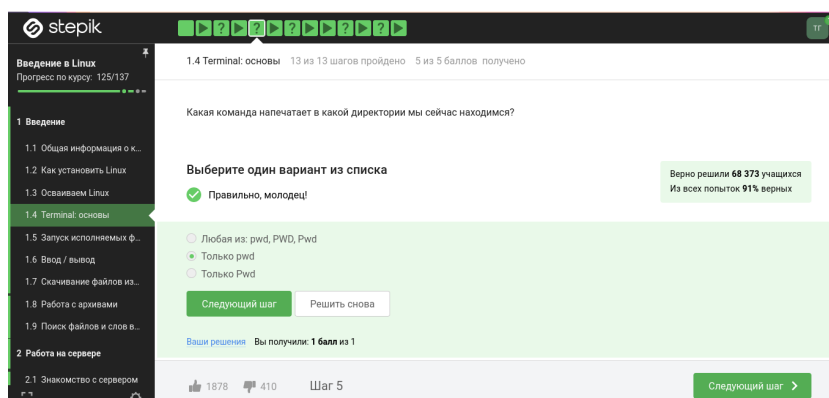


Рис. 4.12: Задание 11

Интерфейс командной строки Linux является регистрозависимым.

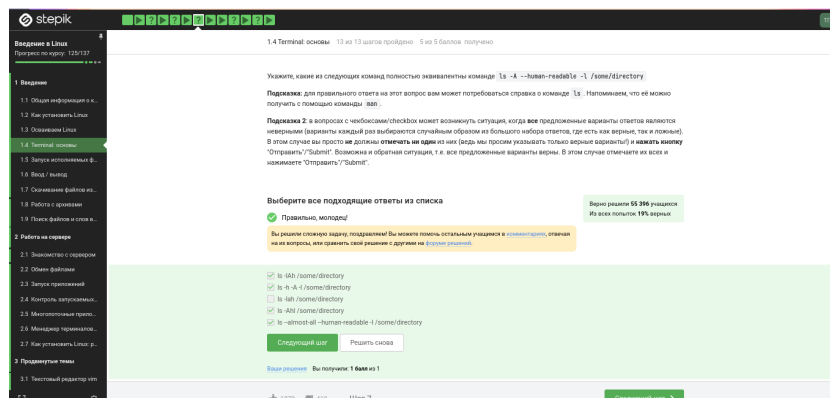


Рис. 4.13: Задание 12

Интерфейс командной строки Linux является регистрозависимым, поэтому не подходит вариант, где буква A - маленькая(строчная).

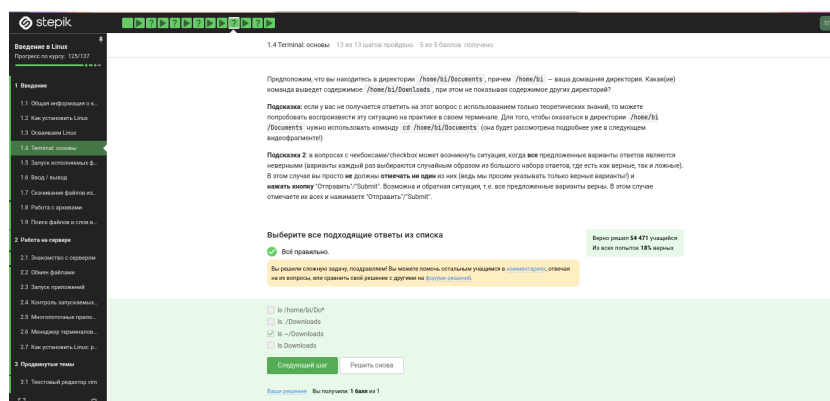


Рис. 4.14: Задание 13

Я прописываю полный путь до директории Downloads, так как на данный момент нахожусь в другой директории.

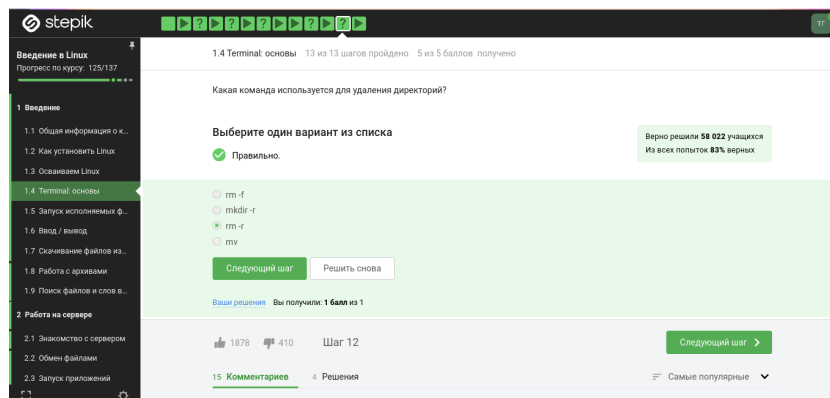


Рис. 4.15: Задание 14

`rm -r` удаление директории и рекуррентное удаление файлов, находящихся в ней.

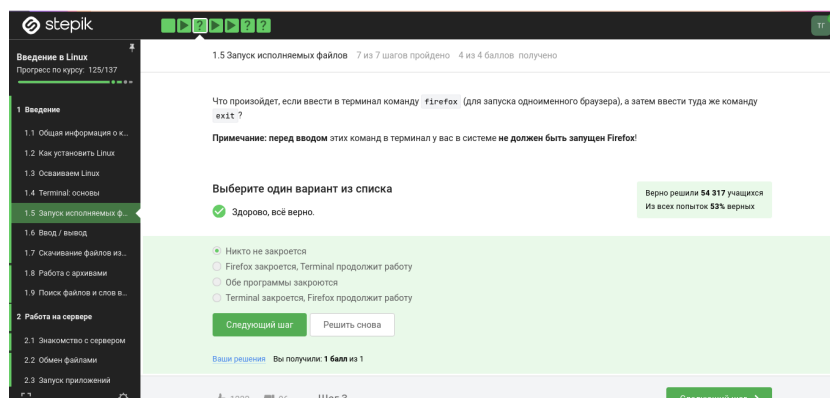


Рис. 4.16: Задание 15

Это я проверила эмпирическим путём, что видно в ходе скринкаста.

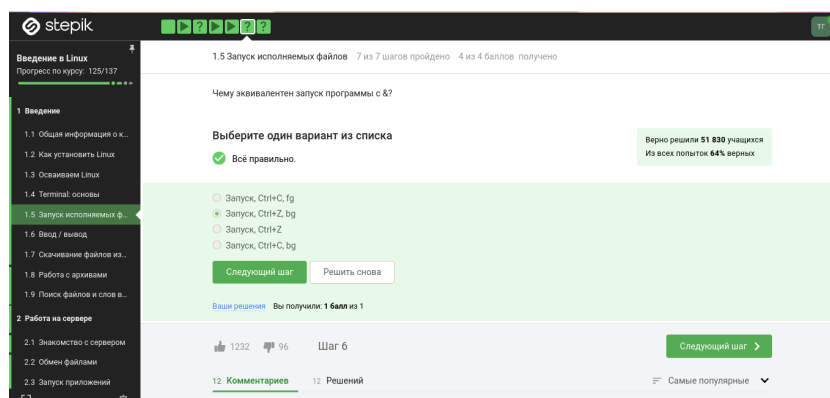


Рис. 4.17: Задание 16

Это запуск программы в фоновом режиме.

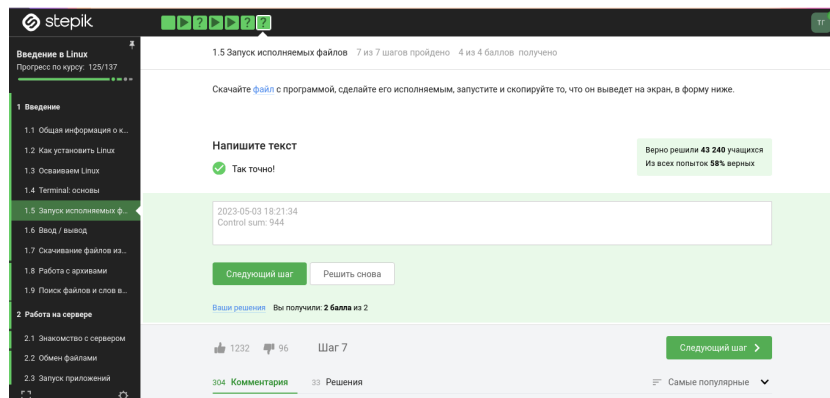


Рис. 4.18: Задание 17

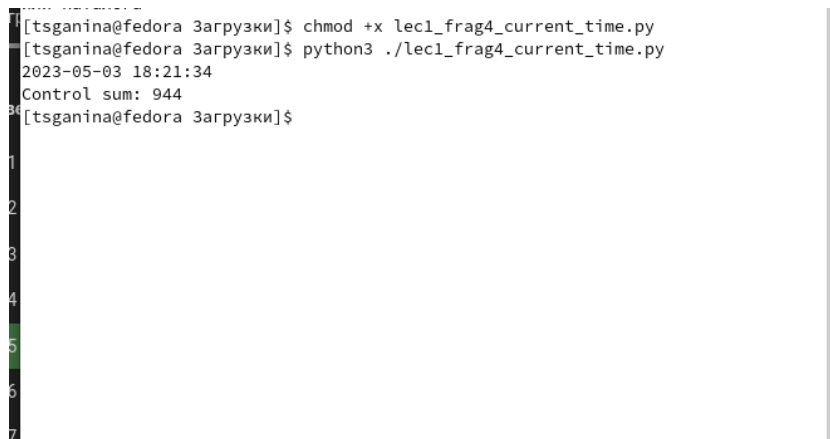


Рис. 4.19: Задание 17

Здесь видно выполнение команды.

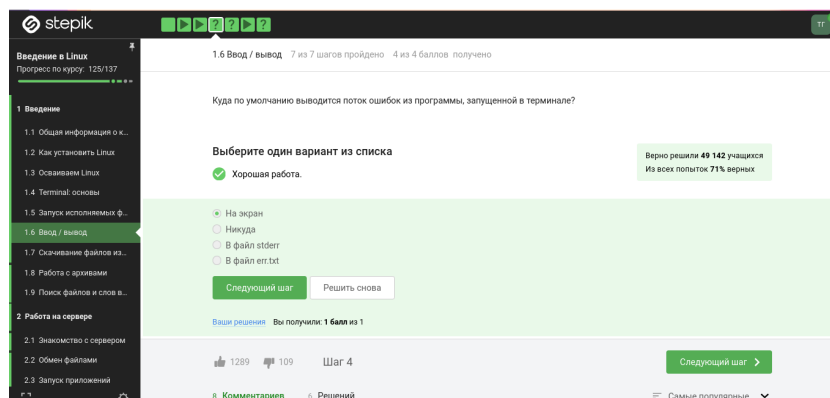


Рис. 4.20: Задание 18



Автоматически поток ошибок выводится на экран - это видно, например, в ходе выполненных лабораторных. В файл будет поток выводиться, если его пере-направить.

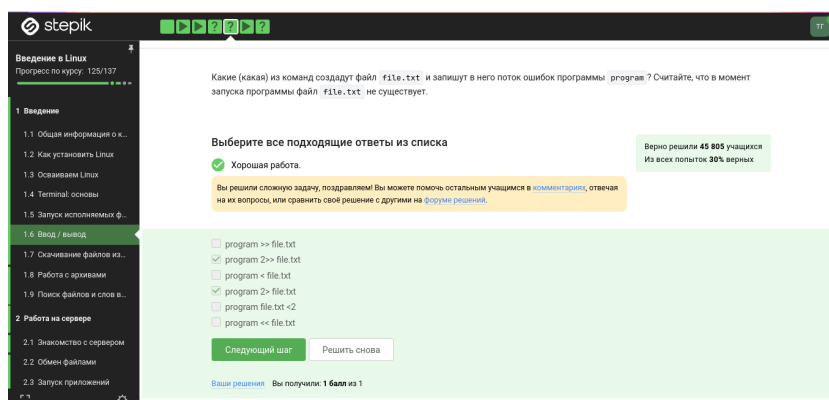


Рис. 4.21: Задание 19

`< file` — использовать файл как источник данных для стандартного потока ввода.

`file` — направить стандартный поток вывода в файл. Если файл не существует, он будет создан, если существует — перезаписан сверху.

`2> file` — направить стандартный поток ошибок в файл. Если файл не существует, он будет создан, если существует — перезаписан сверху.

`file` — направить стандартный поток вывода в файл. Если файл не существует, он будет создан, если существует — данные будут дописаны к нему в конец.

`2>file` — направить стандартный поток ошибок в файл. Если файл не существует, он будет создан, если существует — данные будут дописаны к нему в конец.

`&>file` или `>&file` — направить стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок в файл. Другая форма записи: `>file 2>&1`.

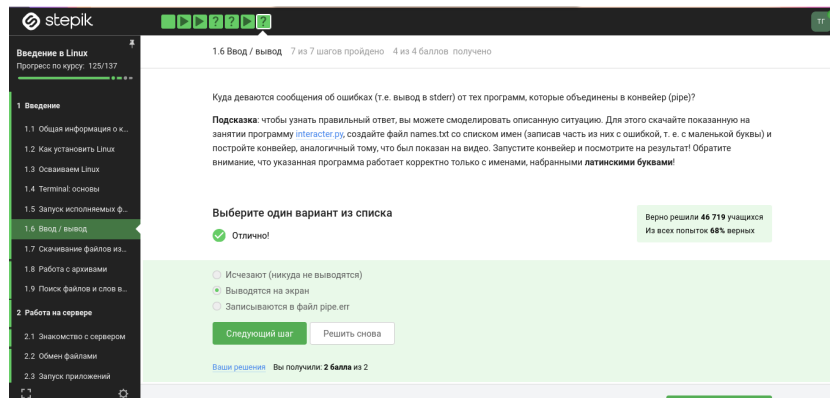


Рис. 4.22: Задание 20

1. `cat names.txt | ./interacter.py | less` = вывод на экран
2. `cat names.txt | ./interacter.py 2>err.txt | less` = вывод ошибки в `err.txt`

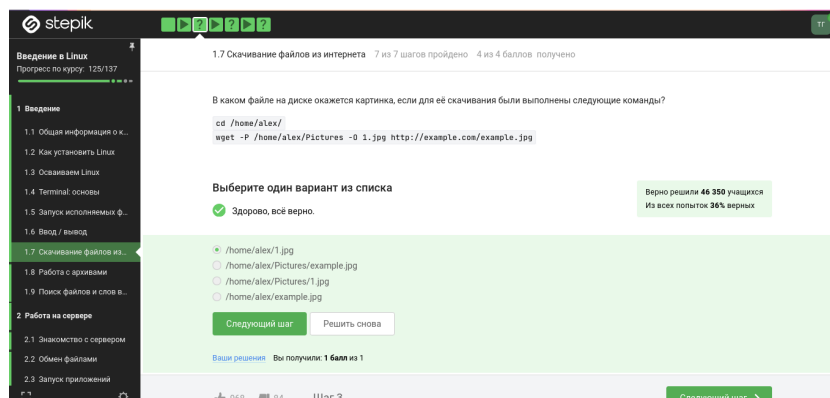


Рис. 4.23: Задание 21

Команда `wget -P /home/alex/Pictures http://example.com/example.jpg` скачивает файл и даже размещает его, назвав `example.jpg`, в папке `/home/alex/Pictures`. Но после этих манипуляций срабатывает часть ключа `-O 1.jpg` и только что скачанный `example.jpg` конвертируется в `1.jpg` и размещается в текущей директории, в которой мы находимся, потому что путь файла уже не указан, указано только название - `1.jpg`.

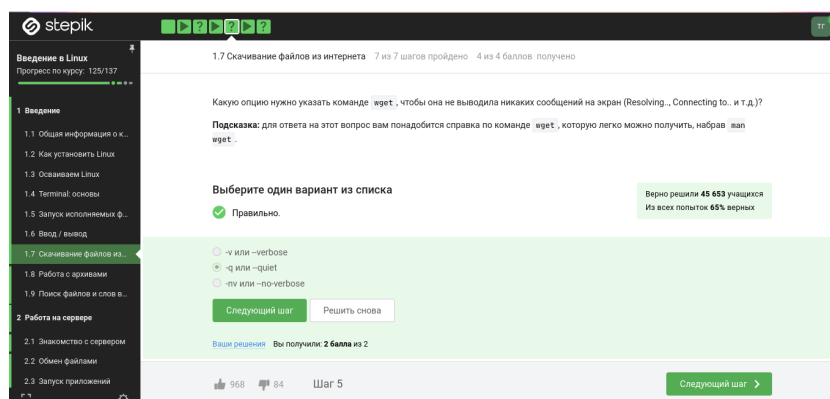


Рис. 4.24: Задание 22

`-q` –quiet Turn off Wget’s output.

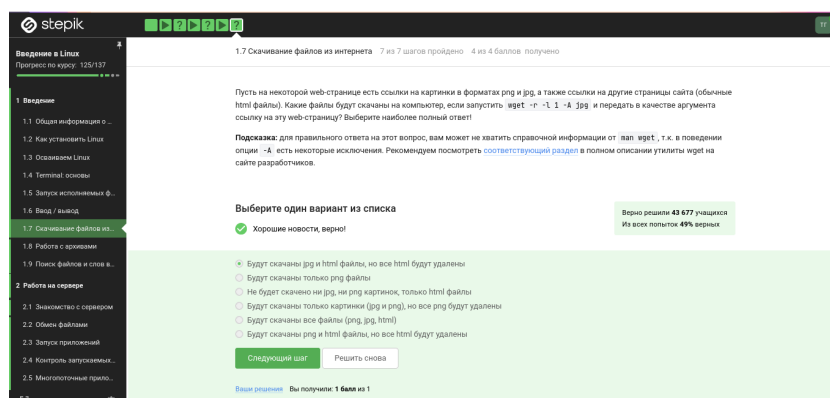


Рис. 4.25: Задание 23

## 4.2 Типы файлов

При загрузке материалов из Интернета вы часто захотите ограничить поиск только определенными типами файлов. Например, если вы заинтересованы в загрузке GIF-файлов, вы не будете рады получить кучу документов PostScript, и наоборот.

Wget предлагает две опции для решения этой проблемы. В описании каждой опции перечислены краткое имя, длинное имя и эквивалентная команда в `.wgetrc`.

‘-A acclist’ ‘-accept acclist’ ‘accept = acclist’ ‘-accept-regex urlregex’ ‘accept-regex = urlregex’

Аргумент опции ‘--accept’ представляет собой список суффиксов или шаблонов файлов

Таким образом, указав `'wget -A gif,jpg'`, Wget загрузит только файлы, заканчивающиеся на `gif` и `jpg`.  
А `"zelazny*196[0-9]*"` загрузит только файлы, начинающиеся с `'zelazny'` и содержащие `'196'` и заканчивающиеся на `'[0-9]'`.

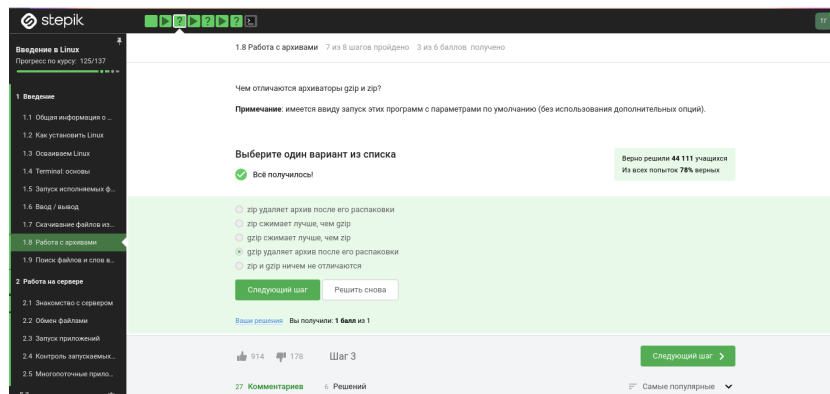


Рис. 4.26: Задание 24

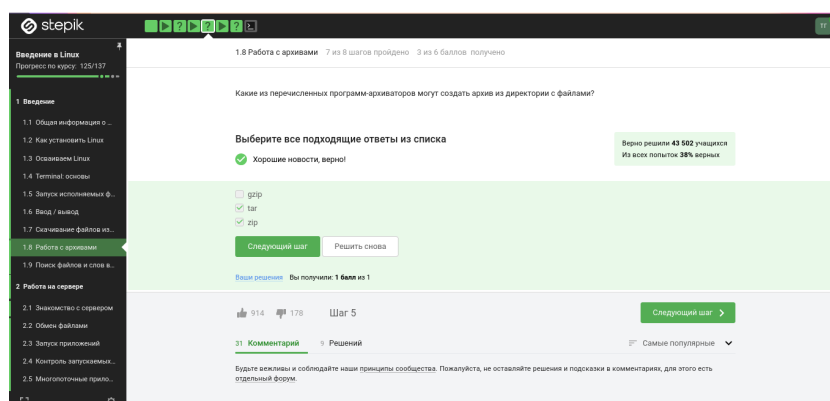


Рис. 4.27: Задание 25

gzip (сокращение от GNU Zip) — утилита сжатия и восстановления (декомпрессии) файлов, использующая алгоритм Deflate.

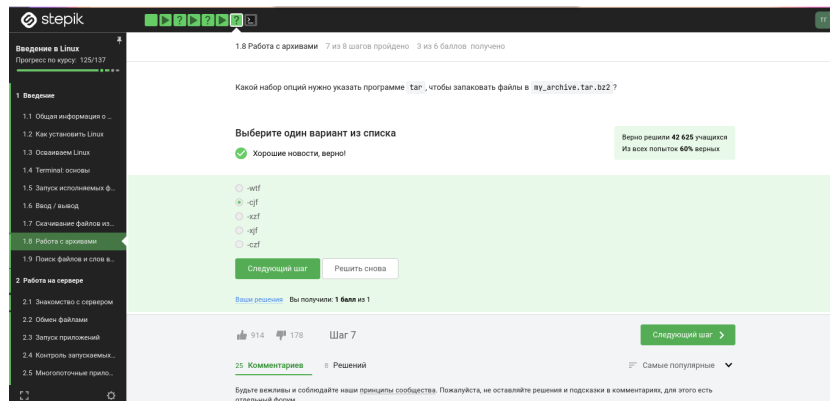


Рис. 4.28: Задание 26

c - архиватор

j - указатель на тип архиватора bzip

f - потому что создаем архив в файловой системе

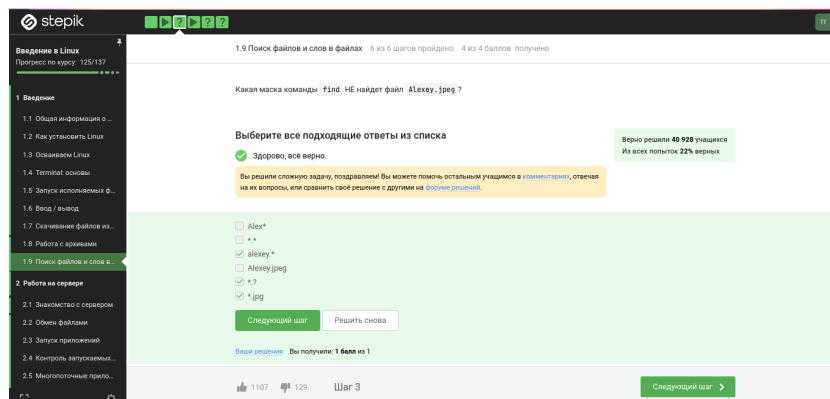


Рис. 4.29: Задание 27

? = один символ

alexey = маленькая буква

И файл должен быть jpeg, а не jpg

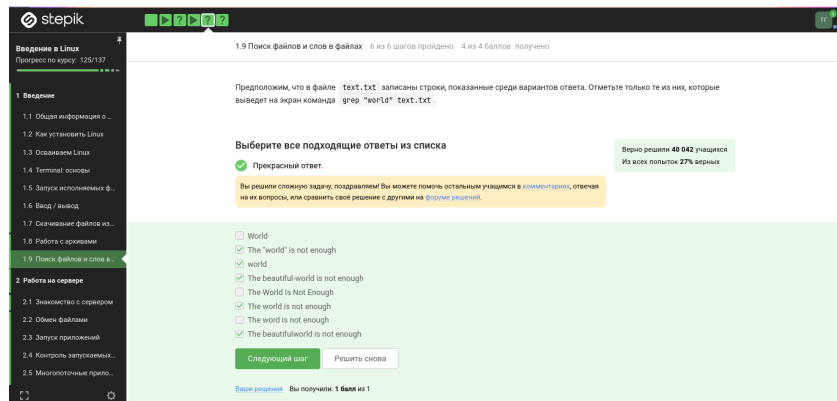


Рис. 4.30: Задание 28

Регистр - маленькая буква, слово - world, а не word

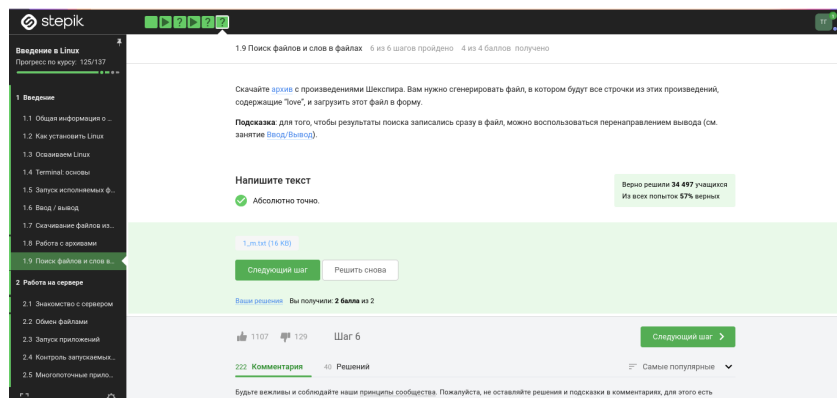


Рис. 4.31: Задание 29

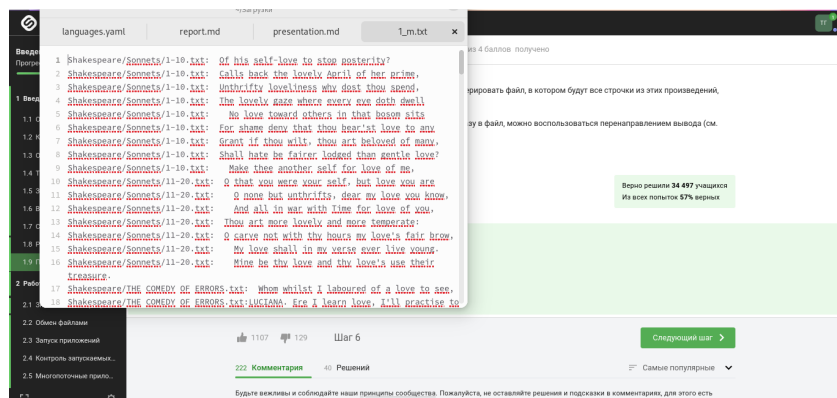


Рис. 4.32: Задание 29

grep -r "love" ~/Shakespeare/ > 1\_m.txt

## 5 Выводы

Я просмотрела курс и освежила в памяти навыки работы с архивами, скачивание файлов, команды `grep` и тп.

# Список литературы

1. Введение в Linux